

CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente: [SALVATORE PETRALIA](#)

Risultati di apprendimento attesi

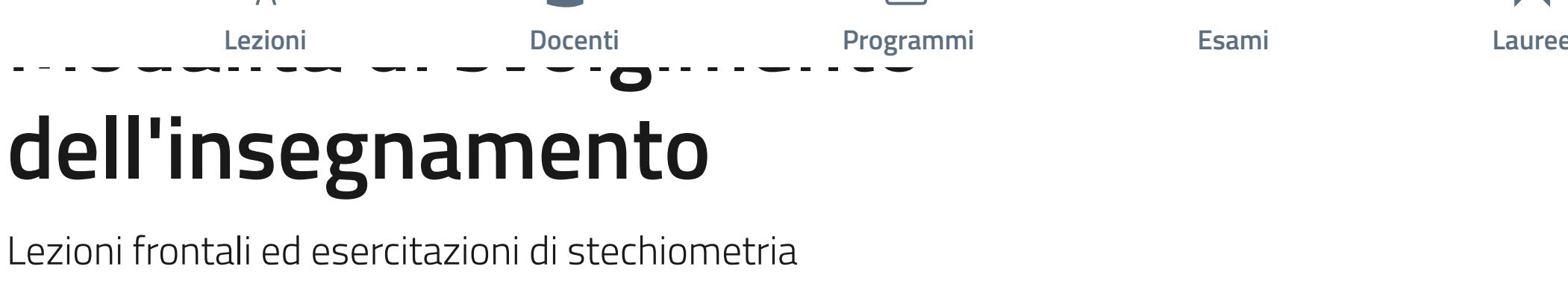
Scopo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze di basi della chimica nonché la comprensione di tematiche ad essa connesse e sviluppate in altri corsi del Corso di Laurea.

Lo studente acquisisce le competenze, disciplinari e metodologiche necessarie alla risoluzione teorica e pratica di problemi di base cui dovrà far fronte in laboratorio e negli insegnamenti successivi.

Lo studente acquista capacità di conoscenza e comprensione della chimica generale ed Inorganica al fine di scrivere correttamente i composti chimici più comuni, bilanciare le reazioni chimiche, calcolare le concentrazioni delle soluzioni, descrivere il concetto di equilibrio chimico e pH di una soluzione

Lo studente sviluppa capacità critica nella risoluzione degli esercizi, capacità di comunicare quanto si è appreso, capacità di proseguire lo studio in modo autonomo

e capacità critiche



dell'insegnamento

Lezioni frontali ed esercitazioni di stechiometria

Prerequisiti richiesti

Conoscenze scolastiche di aritmetica ed algebra, quali operazioni con i numeri razionali (reali). Soluzione di equazioni di 1° e 2° grado, nozioni scolastiche di fisica quali vettori, velocità, energia.

Frequenza lezioni

“Frequenza obbligatoria secondo le norme del regolamento didattico del CdS in SFA come riportato nel link: http://www.dsfs.unict.it/corsi/I-29_sfa/regolamento-didattico”;

Contenuti del corso

- 1) Introduzione - Le 4 forze fondamentali, materia ed energia, *stati di aggregazione della materia**, sistemi omogenei ed eterogenei, *elementi**, *composti* e miscele**.
- 2) Leggi ponderali - *Legge di conservazione della massa di Lavoisier, legge delle proporzioni definite di Proust**, teoria atomica di Dalton, legge delle proporzioni multiple di Dalton, legge di Avogadro, generalità sull'atomo, numero atomico* e numero di massa*, *isotopi**, *u.m.a.**, *massa atomica**, *massa molecolare**, mole*, percentuali in peso.
- 3) Struttura della materia – Modelli atomici di Rutherford, Bohr e Sommerfield. Teoria degli orbitali atomici *, *Numeri quantici**, interpretazione ondulatoria dell'atomo, *orbitali atomici, principio di Pauli**, *regola di Hund**, principio di indeterminazione di Heisenberg,.
- 4) Sistema periodico - *Periodicità e configurazioni elettroniche**, *potenziale di ionizzazione**, *affinità elettronica**, *elettronegatività**.
- 5) *Legame chimico** - legame ionico, legame covalente, legame dativo, strutture di Lewis, valenza, teoria dell'orbitale di valenza, ibridizzazione. Legami intermolecolari: legame ad idrogeno e forze di Van der Waals.
- 6) *Nomenclatura chimica** - Composti chimici, valenza e numero di ossidazione, reazioni chimiche e loro bilanciamento, reazioni redox.
- 7) Lo stato gassoso - *Pressioni parziali**, *legge di Dalton**, *legge dei gas ideali**, gas reali.
- 8) Lo stato liquido - Proprietà, viscosità, tensione superficiale, *tensione di vapore**.
- 9) Passaggi di stato - *Diagrammi di stato dell'H2O** e della CO2.
- 10) *Soluzioni** - Molarità, normalità, frazione molare, molalità, percentuale in massa, densità, tensione di vapore, legge di Raoult, proprietà colligative, elettroliti, grado di dissociazione, coefficiente di Van't Hoff.
- 11) *Equilibrio chimico** - Legge di azione di massa, costante di equilibrio, relazione fra Kp e Kc, dipendenza della costante di equilibrio dalla temperatura, fattori che influenzano l'equilibrio chimico. Definizione di reazione esotermica, endotermica e variazione di entalpia (H), Spontaneità di un equilibrio chimico e variazione di energia libera (G).
- 12) *Acidi e basi** - Definizione secondo Arrhenius, Bronsted e Lowry, Lewis, forza di acidi e basi, costante di dissociazione, elettroliti anfoteri, prodotto ionico dell'acqua, acidità, alcalinità e calcoli di pH, indicatori di pH.
- 13) Idrolisi salina - *Costante di idrolisi, pH di idrolisi**, *soluzioni tampone**, *titolazioni acido-forte base-forte**, *titolazioni acido-debole base-forte**, *solubilità e prodotto di solubilità**
- 14) Chimica Inorganica - *Chimica degli elementi principali dal I° al VII° gruppo**, *proprietà generali dei gruppi e dei periodi**, proprietà chimico-fisiche degli elementi principali e dei loro composti più importanti.

Testi di riferimento

Chimica Generale e Inorganica:

1. P. Silvestroni - Fondamenti di chimica - undicesima edizione - CEA
2. P.W. Atkins, L. Jones - Chimica Generale – quinta edizione - Zanichelli
3. J.C. Kotz, P.M. Treichel, J.R. Townsed - Chimica - quinta edizione - Edises
4. I. Bertini, F. Mani, C. Luchinat - Chimica - seconda edizione - CEA
5. Appunti di Lezione

Chimica Inorganica:

6. I. Bertini, C. Luchinat, F. Mani - Chimica Inorganica - Ambrosiana, (distribuzione Zanichelli)

Stechiometria

7. P. M. Lausarot, G.A. Vaglio - Stechiometria Guida alla soluzione di problemi di chimica-Piccin

Esercitazioni a lezione

Testi di approfondimento

8. P. Chiorboli, Fondamenti di Chimica, Brossura, UTET

Programmazione del corso

Argomenti	Riferimenti testi
1 Introduzione alla chimica, Materia e sue proprietà, Composti ed elementi*, Leggi ponderali* La legge di Avogadro*	T.3 I fondamentali, T.4: C.1
2 Isotopi, u.m.a.*, Mole*, Formule chimiche*, Teoria atomica. Modello Rutherford	T.1: C.1 e 3, T.2: Parte 1, T.3, T.4: C.1 e 2
3 Esercitazioni	T5
4 Modello di Bohr - Sommerfeld, Principio di Pauli*, Principio di Hund*,Numeri quantici*	T.1: C.1, T.2:Part 1, T.3C.1, T.4: C.2
5 Principio di indeterminazione Heisenberg La tavola periodica* (affinità elettronica, potenziale di ionizzazione, raggio atomico elettronegatività)	T.1: C.1, T.2Part 1, T.3C.1, T.4: C.2
6 Esercitazioni	T5
7 Introduzione ai legami chimici, Il legame ionico*, Il legame covalente	T.1: C.2, T.2:C.2 and C.3,T.3 Part2, T.4: C. 3, 4 e 5
8 Legame dativo*, Ibridizzazione ed esempi*, Valenza e numero di ossidazione*	T.1: C.2, T.2: C.3, T.3 Parte 2, T.4: C.4 e 5
9 Legame di idrogeno* ed esempi, Legami deboli (VdW, forze di London), Nomenclatura e reazioni chimiche*	T.1: C.2 andC.3, T.2:C.3, T.4: C.6
10 Lo stato gassoso, gas ideale*, distribuzione di Boltzmann, legge di Dalton*, legge dei gas* Lo stato liquido*, viscosità, tensione superficiale, tensione di vapore* Soluzioni e determinazione della concentrazione*.	T.1: C.5 and6, T.2: C.3,T.3: Part 3,T.4: C.7
11 Passaggi di stato, diagrammi di stato*, Legge di Raoult, Proprietà colligative*, Grado di dissociazione*, i Van't Hoff	T.1: C.7 andC.8, T.2: C.3e 5, T.3: Part3, T.4: C.10
12 esercitazioni	T5
13 Equilibrio chimico*, legge dell'azione di massa*, costante di equilibrio*, dipendenza K da T, fattori che influenzano. Equilibri eterogenei (Legge di Clapeyron),. Reazioni esotermiche ed endotermiche Variazione di Entalpia (H) e di Energia Libera (G)	T.1: C.10 and11, T.2: C.4 e5, T.3: Part 4,T.4: C.11
14 Equilibri ionici in soluzione*, definizione di acido e base secondo Arrhenius*, Bronsted Lowry* e Lewis*, pH di acidi e basi	T.1: C.14,T.2:C.6, T.3:Part 4,T.4: C.12
15 esercitazioni	T5
16 Idrolisi salina*, costante e K di idrolisi* Soluzioni tampone*, titolazione acido base*	T.1: C.15 e16, T.2: C.6,T.4: C. 12
17 Solubilità e prodotto di solubilità	T.1: C.15 e16, T.2: C.6,T.4: C13
18 Chimica Inorganica - Chimica degli elementi principali dal I° al VII° gruppo*, proprietà generali dei gruppi e dei periodi*, proprietà chimico-fisiche degli elementi principali e dei loro composti più importanti.	T2 C8
19 Esercitazioni	T5

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova scritta ed orale separate.

Gli studenti dovranno sostenere una prova scritta e avranno a disposizione 2 ore di tempo per svolgere 7 esercizi. Il superamento della prova scritta (voto superiore o uguale a 18/30) è vincolante per l'accesso all'esame orale. Il risultato della prova scritta farà media con il voto orale ai fini della determinazione del voto finale.

Per le prove gli studenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità.

Durante le prove NON è assolutamente ammesso l'uso del cellulare, nemmeno in modalità di calcolo.

"Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA: A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze. E' possibile rivolgersi anche al docente referente CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del nostro Dipartimento, prof.ssa S. Chiechio."

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Prova Scritta:

Calcolo del pH di una soluzione di acidi e basi.

Bilanciamento di una reazione redox.

Calcolo delle Proprietà colligative

Calcolo della concentrazione del soluto in una soluzione

Tipologia di Legame chimico nei composti

Configurazione elettronica di atomi ed ioni.

Formula bruta e struttura di Lewis dei composti chimici

Prova Orale:

Teoria di acidi e basi.

Equilibri in soluzione (acido, base, idrolisi)

Definizione di soluzioni tampone, capacità tamponante

Reazioni di ossido riduzione

Equilibrio chimico e costante di equilibrio

Fattori che influenzano l'equilibrio chimico.

Carattere metallico e non metallico degli elementi

Orbitali atomici

Numeri quantici

DIPARTIMENTO DI
Scienze del Farmaco e della Salute

DOVE SIAMO
Via Valdisavoia, 5 - 95123
Catania
(sede temporanea - ex Dip. di
Agraria)
Vedi su Google Maps

Aule A,E,F,G ed Informatica
Edificio 2, Cittadella
universitaria
Via Santa Sofia,64
95123 - Catania
Vedi su Google Maps

Redazione web:
dsfs.serv-inf@unict.it

CONTATTI
Ufficio della Didattica:
dsfs.didattica@unict.it
telefono +39 095738 4015 -
4003 - 4103

Segreteria studenti:
settore.farmaco@unict.it
telefono +39 095738 6126 -
6122

Segreteria di Direzione:
dsfs@unict.it

Dr. Fabio Lo Iacono

telefono +39 0957384018

Direttore: Prof. Rosario
Pignatello

telefono +39 0957484042

SEGUICI SU

